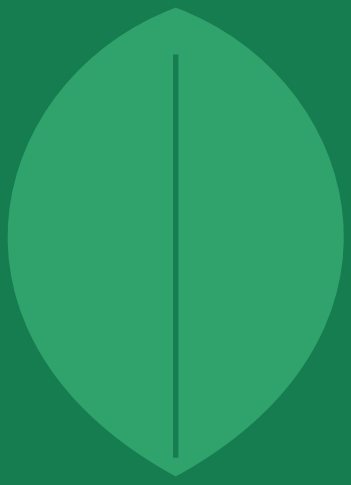
GoKart

Pflanzen- und Biotoptypen-Kartierung mit QField und QGIS

Anleitung: Einrichtung, Erfassungsmodule, Geländearbeit, Biotoptypen, Standortfotos, Bearbeiten, Übertragung, Abgleich, iPad, Fehlerbehebung



QField-Plugin: **v0.6** (`qfield_plugin/gokart.qml`)

Desktop: QGIS ≥ 3.22 mit Plugin „GoKart Desktop“ **0.6.0**

Zielplattform: QField 4.x auf Android und iPad (QField 3.x per Fallback, ungetestet)

Repository: github.com/Emu77/GoKart

Stand der Anleitung: 06.11.2026

Neu: Seit der Fassung vom 27.10.2026: **Artnachweise mobil bearbeiten** (Plugin 0.6: Art tauschen, Fläche ändern, Bemerkung diktieren, „Letzte korrigieren“), Abgleich bearbeiteter Nachweise, eigenes Kapitel **iPad (iOS)**, ergänzte Fehlerbehebung und Kurzreferenz.

Inhalt

1 Überblick 3
2 Voraussetzungen 4
3 Datenmodell 4
4 Projekt am PC vorbereiten 5
5 Erfassungsmodule wählen 8
6 Projekt aufs Gerät bringen 8
7 Arten im Gelände erfassen 10
8 Biotoptypen erfassen 12
9 Standortfotos 13
10 So funktioniert die Artensuche 13
11 Daten zurück an den PC 14
12 GoKart Desktop im Überblick 15
13 iPad (iOS) 15
14 Fehlerbehebung 16
Kurzreferenz 18

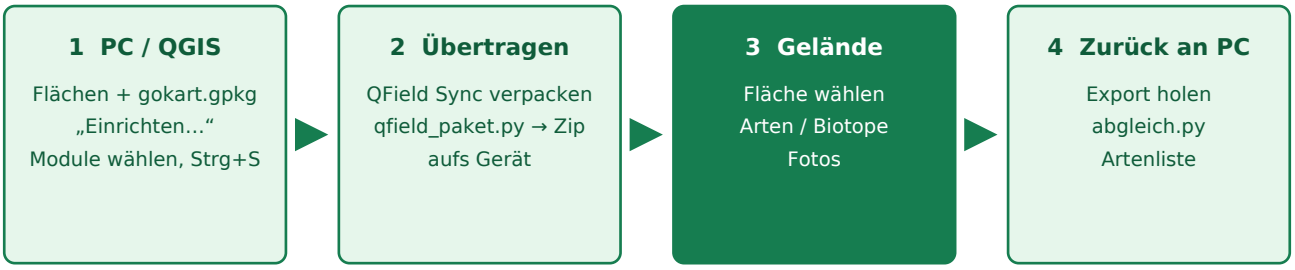
1 Überblick

GoKart ist ein Projekt-Plugin für **QField** und ein Plugin für **QGIS** („GoKart Desktop“). Im Gelände werden je Kartierfläche (Biotop-, Vegetations- oder Teilfläche) erfasst:

- **Pflanzenarten** – per Spracheingabe oder Tastatur, fehlertolerante Suche (Kölner Phonetik + Levenshtein), max. 5 Vorschläge, eigene Synonyme werden gelernt.
- **Biotoptypen** – Haupt- und Nebenbiotop nach Bundes- oder Landesschlüssel (z. B. SH, NI, SH_2003), Codes auch buchstabiert diktierbar („we em ypsilon“ → WMy).
- **Standortfotos** – mit Kommentar, Zeitpunkt und GPS-Position.

Welche dieser drei **Erfassungsmodule** ein Projekt nutzt, legt man am PC fest (Kapitel 5). QField zeigt dann nur die passenden Knöpfe.

Gesamtablauf



Bestandteile

Komponente	Ort im Repository	Aufgabe
QField-Plugin	`qfield_plugin/gokart.qml` + `gokart_suche.js`, `gokart_biotop.js`, Icons	Erfassung im Gelände: Arten, Fotos, Biotoptypen; Konfiguration über Projektvariablen
GoKart Desktop	`qgis_plugin/gokart_desktop/`	QGIS-Plugin: Projekt einrichten, Module wählen, am PC erfassen, Export, Biotop-Kataloge einspielen
Biotop-Kataloge	`qgis_plugin/gokart_desktop/biotope_kataloge/*.csv`	Schlüssel Bund/Länder als CSV
Werkzeuge	`werkzeuge/`	Projekt bauen, Zip fürs Tablet, Plugin kopieren, Abgleich, Artenliste, Biotope einspielen, Zusatztaxa
Tests	`tests/`	Suchtest (Node) und QField-Simulation (PySide6)

Hinweis: Die QML-Datei des Plugins **muss genauso heißen wie die Projektdatei** und daneben liegen: `gokart.qgs` → `gokart.qml`, `kobm_qfield.qgs` → `kobm_qfield.qml`. Nur dann erkennt QField sie als Projekt-Plugin. `qfield_paket.py` und `plugin_aktualisieren.py` benennen sie automatisch richtig.

2 Voraussetzungen

Mobilgerät (Android oder iPad)

- QField 4.x (getestet auf Android). Für QField 3.x gibt es einen API-Fallback (ungetestet).
- Tastatur mit Offline-Diktat – das Plugin nutzt die Spracheingabe der Bildschirmtastatur: z. B. FUTO Keyboard oder Gboard mit deutschem Offline-Sprachpaket; auf dem iPad die Diktierfunktion.
- Standortfreigabe für QField (Fläche per GPS), Kamerafreigabe (Standortfotos).
- Das Plugin braucht kein Internet; nur eine Online-Hintergrundkarte (OSM) wird geladen.

PC (Ubuntu oder Windows)

- QGIS ≥ 3.22 mit den Erweiterungen **GoKart Desktop** und **QField Sync**.
- Python 3 für die Werkzeuge; für `build_gokart_projekt.py` unter Ubuntu zusätzlich `python3-qgis` und `qgis-providers`. Alle anderen Werkzeuge brauchen kein QGIS.
- Referenzdaten: `GoKart_Pflanzen.sqlite` (BfN-Skript 519), optional `germansl.sqlite` (GermanSL 1.5) – nur zum Bauen eines neuen GeoPackages nötig.
- Optional: Vosk + Modell für Spracheingabe am PC (Kapitel 12), Node.js/PySide6 für Tests.

```
sudo apt install python3-qgis qgis-providers
```

GoKart Desktop installieren

1. QGIS → **Erweiterungen → Erweiterungen verwalten und installieren → Aus ZIP installieren**.
2. `GoKart_Desktop_0.6.0.zip` wählen → **Erweiterung installieren**.
3. QGIS neu starten. Kontrolle: in der Liste „Installiert“ auf den **Namen** „GoKart Desktop“ klicken (nicht aufs Häkchen) – rechts steht die Version.

Das Zip entsteht aus dem Repo mit: `cd qgis_plugin && zip -r GoKart_Desktop_x.y.z.zip gokart_desktop`

3 Datenmodell

Alle GoKart-Daten liegen in **einem GeoPackage** (Vorlage `gokart.gpkg`, im Projekt evtl. anders benannt, z. B. `kobm.gpkg`). Die Flächen dürfen in einer eigenen Datei liegen (Shape, GeoPackage …).

Tabelle	Typ	Wichtige Felder	Bemerkung
Flächen	Polygon	eindeutiges Schlüsselfeld, optional Anzeigefeld	beliebiger Polygon-Layer; Schlüssel am besten als **Text**
artnachweise	Tabelle	flaeche_id, taxon_id, wissenschaftlicher_name, deutscher_name, original_eingabe, erfasst_am, bemerkung, geaendert_am, ersetzt	Modul Arten; eine Art je Fläche nur einmal. geaendert_am/ersetzt ab Plugin 0.6 (legt abgleich.py bei älteren Projekten an)
eigene_synonyme	Tabelle	taxon_id, synonym, schluessel, angelegt_am	entsteht beim Erfassen
taxon	Tabelle	taxon_id, wissenschaftlicher_name, deutscher_name, rang, autor_name	Referenz, schreibgeschützt (ca. 6.100 Taxa)
suchnamen	Tabelle	taxon_id, name, art, schluessel	Referenz (ca. 15.600 Suchnamen)
fotos	Tabelle	flaeche_id, datei, kommentar, aufgenommen_am, lon, lat	Modul Fotos; Bilder im Projektordner unter `fotos/`
biotop_schluessel	Tabelle	schluessel, name, land, stand, quelle, vollstaendig, anzahl	welche Kataloge eingespielt sind
biotoptypen	Tabelle	schluessel, code, name, nr, obercode, ebene, bund_code, ffh_lrt	Katalog, schreibgeschützt

Tabelle	Typ	Wichtige Felder	Bemerkung
biotopzuordnung	Tabelle	flaeche_id, schluessel, code, name, rolle (Haupt/Neben), anteil, bund_code, original_eingabe, erfasst_am, bemerkung	Modul Biotoptypen; je Fläche und Schlüssel ein Hauptbiotop

Zwischen Fläche und Artnachweisen bzw. Biotop-Zuordnungen besteht je eine 1:n-Beziehung (`gokart_flaeche_nachweise`, `gokart_flaeche_biotope`). Dadurch zeigt das Flächenformular in QField die zugehörigen Einträge.

Koordinatensystem

Das Projekt-KBS ist frei wählbar (z. B. EPSG:25832 für Norddeutschland, EPSG:31467 für Gauß-Krüger-Altdaten). GPS-Positionen und die Kartenmitte werden vor der Flächenabfrage automatisch ins KBS des Flächenlayers transformiert. Wichtig ist nur, dass **jeder Layer sein KBS kennt** – ein „?“ neben dem Layer in QGIS bedeutet: kein KBS gesetzt.

Achtung: GeoPackage auf NTFS unter Linux (Dual-Boot-Datenpartition): QGIS nutzt den SQLite-WAL-Modus, der dort nicht zuverlässig ist – Änderungen können verloren gehen. Abhilfe: Projekt auf ext4 legen oder in QGIS unter *Einstellungen → Optionen → Erweitert* `walForSqlite3 = false` setzen und QGIS neu starten. Prüfen mit `findmnt -no FSTYPE /pfad`.

4 Projekt am PC vorbereiten

Zwei Wege: ein vorhandenes QGIS-Projekt mit GoKart Desktop einrichten (**Weg A**, der Normalfall) oder ein komplettes Projekt mit dem Build-Skript erzeugen (**Weg B**).

Weg A – Vorhandenes Projekt mit „GoKart Desktop“ einrichten

1. Projekt mit den eigenen Flächen in QGIS öffnen.
2. Das GoKart-GeoPackage per Drag & Drop laden; mindestens `taxon`, `suchnamen`, `eigene_synonyme` und `artnachweise` übernehmen (Layernamen nicht ändern). Biotop-Layer und Fototabelle legt das Plugin beim Einrichten selbst an.
3. **Erweiterungen → GoKart → Projekt einrichten…** oder im GoKart-Panel **Einrichten…**.
4. Dialog ausfüllen (siehe unten), **OK**.
5. **Projekt speichern (Strg+S)** – erst dann stehen die Einstellungen in der Projektdatei und kommen in QField an. Ein „*“ im Fenstertitel heißt: noch nicht gespeichert.



1. **Erfassen**: welche Module das Projekt nutzt (Kapitel 5). Nur diese Knöpfe erscheinen in QField.
2. **Flächen**: Polygon-Layer, eindeutiges **Schlüsselfeld** und lesbares **Anzeigefeld** (z. B. LEGENDE → „6-GFy (10)“).
3. **Artnachweise**: Layer artnachweise; **Verweis auf Fläche** immer flaeche_id. Ist das Modul Arten aus, bestimmt der Layer nur die GeoPackage-Datei.
4. **Prüfung**: Anzahl Flächen, fehlende/doppelte Schlüssel, unpassende Feldtypen (⚠).
5. **Biotoptypen**: Kataloge in die GeoPackage einspielen, dann den geltenden Schlüssel wählen.

Das Schlüsselfeld richtig wählen

- Muss je Fläche **eindeutig** und gefüllt sein – der Dialog zählt Lücken und Doppelte.
- Der Verweis `flaeche_id` in artnachweise/biotopzuordnung ist **Text**. Ist das Schlüsselfeld eine Zahl (z. B. `AUFN_NR`), meldet der Dialog ⚠ *Feldtypen passen nicht (integer64 ↔ string)*. Erfassen klappt trotzdem, aber die Beziehungslisten in QField-Formularen können leer bleiben.
- **Abhilfe**: im Flächenlayer ein Textfeld anlegen und als Schlüssel nehmen (Kasten unten).

Tipp: Flächenlayer → **Feldrechner** → *Neues Feld anlegen*: Name `flaeche_id`, Typ **Text (string)**, Länge 10, Ausdruck `to_string("AUFN_NR")` → OK → Bearbeitung speichern (Bleistift aus → Speichern). Dann **Dialog neu öffnen** – die Feldliste wird nur beim Öffnen geladen. Shapefile: Feldnamen max. 10 Zeichen.

Achtung: Nur **einen** Flächenlayer im Projekt haben. Liegen z. B. „biotope“ und „kobm — biotope“ nebeneinander, landet ein neues Feld leicht im falschen Layer und fehlt dann im Dropdown.

Projektvariablen

Der Dialog speichert alles als Projektvariablen (*Projekt → Eigenschaften → Variablen*). QField-Plugin und Werkzeuge lesen sie von dort.

Projektvariable	Inhalt
`gokart_module`	aktive Module, z. B. `arten,biotope` – fehlt sie, gilt alles
`gokart_flaechen_layer`	Layer-ID der Flächen
`gokart_flaechen_key`	Schlüsselfeld der Flächen
`gokart_flaechen_label`	Anzeigefeld (optional)
`gokart_nachweis_layer`	Layer-ID der Artnachweise (zugleich: welche GeoPackage)

Projektvariable	Inhalt
gokart_nachweis_fk	Fremdschlüssel in den Artnachweisen (flaeche_id)
gokart_relation	ID der Beziehung Fläche → Artnachweise
gokart_biotop_schluessel	geltender Biotoptypen-Schlüssel, z. B. SH, NI, SH_2003

Fehlen die Variablen, sucht das QField-Plugin nach Layern namens „flaechen“ bzw. „Wohnung – Teilflächen“ und „artnachweise“ mit dem Feld flaeche_id (Fallback). Die Diagnosezeile zeigt, welche Quelle galt.

Weg B – Projekt mit build_gokart_projekt.py bauen

Erzeugt GeoPackage und QGIS-Projekt (Beziehungen, Auswahllisten, Biotop-Kataloge, Fototabelle) und legt das aktuelle Plugin dazu. Braucht PyQGIS.

```
cd GoKart/werkzeuge
python3 build_gokart_projekt.py \
  --db …/GoKart_Pflanzen_Datenbank/GoKart_Pflanzen.sqlite \
  --germansl ".../GermanSL 1.5/germansl.sqlite" \
  --ziel /media/emu/daten/gpb/GoKart/qfield_projekt \
  --flaechen /pfad/biotope.shp --id-feld BIOTOP_NR --name-feld BT_TEXT \
  --biotop-schluessel SH --module arten,fotos,biotope
```

Option	Bedeutung
--db	GoKart_Pflanzen.sqlite (Pflicht)
--ziel	Zielordner des QField-Projekts (Pflicht)
--germansl	germansl.sqlite für zusätzliche deutsche Namen
--flaechen / --flaechen-layer	eigene Polygone (GPKG, SHP …) statt Testflächen; Layername bei GPKG
--id-feld / --name-feld	eindeutige Flächen-ID / optionale Bezeichnung (ohne --id-feld: Felder anzeigen)
--id-auto PRÄFIX	fortlaufende IDs (K6-001 …) in Reihenfolge der Quelldatei
--leer --crs EPSG:25832	Vorlage ohne Flächen zur Weitergabe; KBS des leeren Flächenlayers
--module LISTE	Erfassungsmodule aus arten, fotos, biotope (Standard: alle)
--biotop-schluessel S	geltender Schlüssel, z. B. SH, NI, SH_2003
--ohne-biotope	keine Biotop-Kataloge einspielen (automatisch, wenn biotope nicht in --module)
--zusatz / --zusatztaxa	eigene CSV-Dateien (Standard: zusatznamen.csv, zusatztaxa.csv)
--neu	vorhandenes gokart.gpkg überschreiben (vorher automatische Sicherung)

Achtung: Mit **--neu** gehen alle Erfassungen im alten GeoPackage verloren. Vorher die Daten vom Gerät zurückholen und abgleichen!

5 Erfassungsmodule wählen

Nicht jede Kartierung braucht alles: eine reine Biotoptypenkartierung braucht keine Artensuche, eine Florenliste keine Biotopcodes. Mit den Modulen bleibt die Oberfläche im Gelände schlank.

Modul	Knopf in QField	Bereich in GoKart Desktop	Tabellen
Pflanzenarten (`arten`)	Blatt – „GoKart · Arterfassung“	Artensuche, erfasste Arten	artnachweise, eigene_synonyme, taxon, suchnamen
Standortfotos (`fotos`)	Kamera – „GoKart · Standortfotos“	Fotoleiste mit Kommentar	fotos + Ordner fotos/
Biotoptypen (`biotope`)	Biotop – „GoKart · Biotoptyp“	Biotoptypen dieser Fläche	biotoptypen, biotop_schluessel, biotopzuordnung

So geht es

1. Am PC: **Einrichten…** → Abschnitt **Erfassen** → Häkchen setzen → **OK** → **Strg+S**.
2. Das GoKart-Panel blendet nicht gewählte Bereiche sofort aus.
3. Projekt neu verpacken und aufs Gerät bringen (Kapitel 6). QField zeigt nur die Knöpfe der gewählten Module.

- Mindestens ein Modul muss gewählt sein.
- Bei **Fotos** legt der Dialog die Tabelle `fotos` an und lädt sie als Layer; bei **Biotoptypen** werden die Biotop-Layer geladen.
- Ist **Arten** aus, entfallen Verweisfeld und Beziehung Fläche → Artnachweise. Der Layer artnachweise bestimmt dann nur, in welcher GeoPackage Fotos und Biotope liegen.
- Ältere Projekte ohne `gokart_module` verhalten sich wie bisher: alle drei Knöpfe.
- Daten bleiben erhalten: Wer ein Modul abwählt, löscht nichts – es wird nur nicht mehr angezeigt.

> **Tipp:** Prüfen, ob die Einstellung im verpackten Projekt steckt: `grep -o gokart_module …/kobm_qfield.qgs` – erscheint der Name, ist alles gespeichert.

6 Projekt aufs Gerät bringen

Weg 1 – QField Sync + qfield_paket.py (empfohlen)

1. In QGIS **Strg+S** (kein „*“ mehr im Fenstertitel).
2. Werkzeugleiste **QField Sync** (Reihe mit zwei Wolken, dann zwei grün-gelben Würfeln und einem Werkzeug-Symbol): den **ersten Würfel „Für QField verpacken“** anklicken – oder *Erweiterungen → QField Sync → Für QField verpacken…*. Das Fenster öffnet sich manchmal hinter QGIS (Alt+Tab).
3. Exportordner wählen (Standard `~/QField/export/<Projekt>`) → Erstellen. QGIS meldet „Finished creating the project …“.
4. Plugin dazulegen und zippen – ein Befehl:

```
cd /media/emu/daten/gpb/GoKart
python3 werkzeuge/qfield_paket.py ~/QField/export/kobm
#  Projekt: kobm_qfield.qgs
#  ✔ /home/emu/QField/export/kobm.zip  (27 Dateien, 0.9 MB)
```

- Legt das aktuelle Plugin aus `qfield_plugin/` passend benannt dazu (`kobm_qfield.qml` + js/svg).
- Lässt Sicherungen (`*~`, `*.bak`) und SQLite-Hilfsdateien (`-wal`, `-shm`) weg.
- Warnt, wenn eine GeoPackage noch in QGIS geöffnet ist, und wenn das Zip über 50 MB wird (Fotos).

- `--datum` → `kobm_2026-10-27.zip`; `--zip <Datei>` → anderer Zielname.

Weg 2 – Projektordner direkt (Build-Ergebnis, z. B. qfield_projekt)

Ein mit dem Build-Skript erzeugter Ordner ist schon QField-fertig. Auch hier macht `qfield_paket.py <Ordner>` das Zip. Nur das Plugin aktualisieren, ohne zu zippen:

```
python3 werkzeuge/plugin_aktualisieren.py qfield_projekt            # kopieren
python3 werkzeuge/plugin_aktualisieren.py qfield_projekt --pruefen  # nur vergleichen
```

Auf dem Gerät

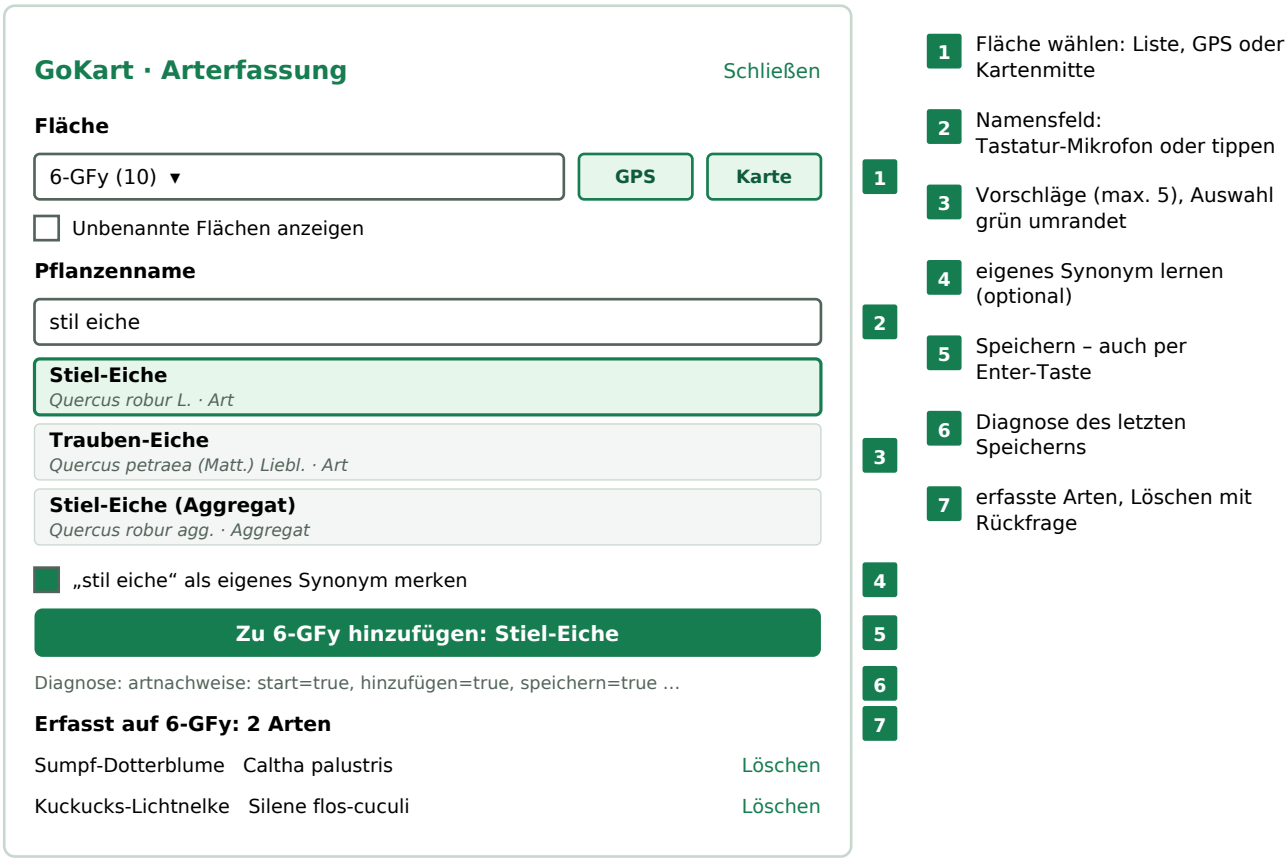
Weg	Vorgehen
Zip per Telegram / Mail	Zip auf dem Gerät öffnen bzw. speichern → in QField **Projekt aus ZIP importieren** (QField-Menü → Projekte öffnen → „+“).
Android per USB	Ordner nach `Android/data/ch.opengis.qfield/files/Imported Projects/` kopieren.
iPad	Finder (macOS) bzw. Dateien-App → QField → Ordner bzw. Zip hineinlegen.

1. In QField das Projekt öffnen (bei QField-Sync-Exporten `kobm_qfield`).
2. Frage nach dem Projekt-Plugin mit **Erlauben** beantworten (optional „immer“).
3. In der Plugin-Leiste rechts erscheinen grüne Rundknöpfe – je nach Modulen **Blatt** (Arten), **Kamera** (Fotos) und **Biotop** (Biotoptypen). Die grüne Lupe darüber gehört zu QField selbst.

> **Hinweis:** Beim ersten Öffnen der Arterfassung werden die Pflanzendaten geladen; danach meldet ein Hinweis z. B. „GoKart: 6101 Taxa geladen (… ms)“. Der Index bleibt bis zum Schließen im Speicher.

7 Arten im Gelände erfassen

Den grünen **Blatt-Knopf** antippen. Es öffnet sich „GoKart · Arterfassung“:



Schritt 1 – Fläche wählen

- **Liste**: Anzeige „Anzeigename (Schlüssel)“, sortiert nach Name. Gibt es nur eine Fläche, ist sie aktiv.
- **GPS**: Fläche unter der aktuellen Position (gültige Position in QField nötig).
- **Karte**: Fläche unter der Kartenmitte – gut bei ungenauem GPS.
- Überlappen sich Flächen, gilt die **kleinste** am Punkt (Teilfläche statt Gesamtgebiet).
- Flächen ohne Anzeigename sind ausgeblendet; **Unbenannte Flächen anzeigen** holt sie zurück.
- Die aktive Fläche ist in allen drei Dialogen (Arten, Fotos, Biotoptypen) dieselbe.

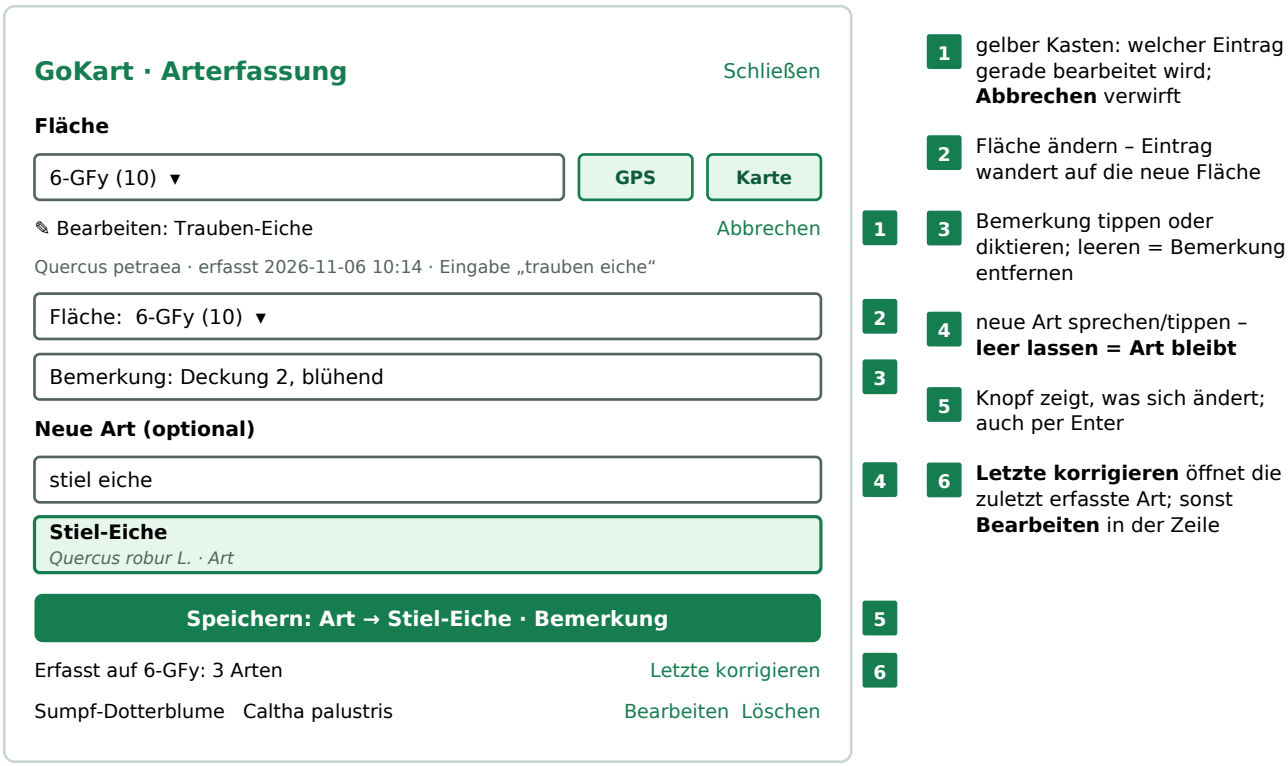
Schritt 2 bis 5 – Name, Vorschlag, Synonym, Speichern

- Ins Feld tippen oder das Mikrofon der Tastatur nutzen. Deutsche und wissenschaftliche Namen, botanische und eigene Synonyme werden gefunden; die Suche startet 250 ms nach der letzten Eingabe.
- Bei genau einem exakten Treffer ist er schon gewählt – sonst antippen. Bei gleichen wissenschaftlichen Namen (s. l. / s. str.) hilft der volle Name mit Autor.
- War die Eingabe kein bekannter Name, erscheint „… als eigenes Synonym merken“. Gemerkte Synonyme haben künftig die höchste Priorität.
- **Speichern** mit dem grünen Knopf oder **Enter** – Ablauf beim Diktieren: sprechen → Enter. Gespeichert werden Fläche, taxon_id, Namen, Originaleingabe und Zeitpunkt, sofort dauerhaft.
- Schon erfasste Art → Meldung „… ist auf … bereits erfasst.“ (kein Duplikat).
- Löschen: **Löschen** → Knopf wird zu „Sicher?“ → innerhalb von 3 s erneut antippen.

Hinweis: Die Diagnosezeile zeigt nach jedem Speichern die Einzelschritte (start, hinzufügen, speichern). Bei Fehlern ist sie rot und enthält die Meldung des Layers. Hängende ungespeicherte Änderungen werden beim Öffnen des Dialogs nachgespeichert.

Erfasste Arten bearbeiten (ab Plugin 0.6)

Falsch verstandene Art, falsche Fläche oder eine Bemerkung nachtragen – das geht direkt im Gelände, ohne den Eintrag zu löschen und neu zu erfassen.

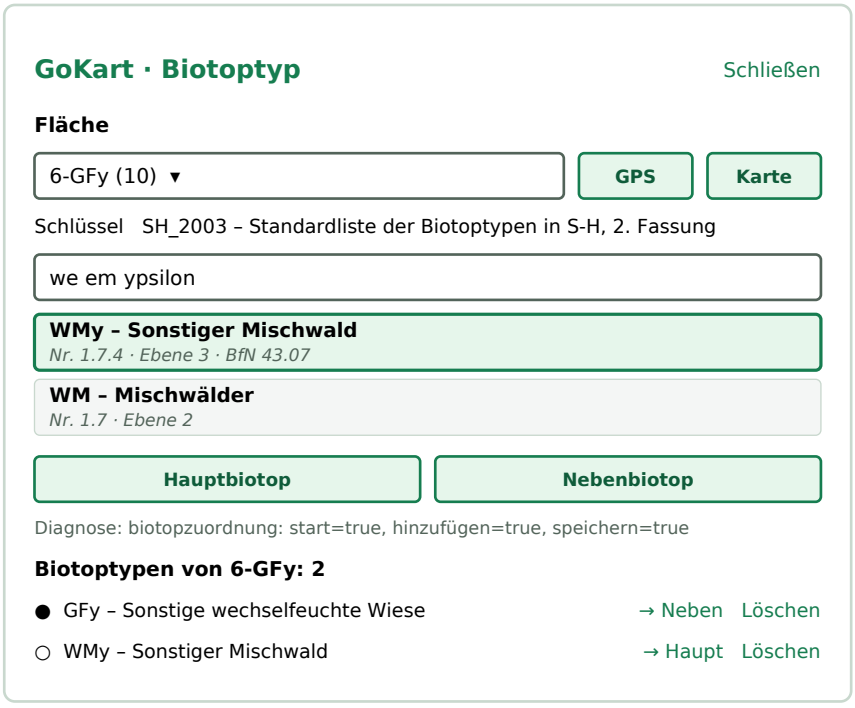


1. In der Liste „Erfasst auf …“ bei einem Eintrag **Bearbeiten** antippen – oder **Letzte korrigieren** für die zuletzt erfasste Art (typisch direkt nach einer Fehlerkennung).
2. Oben erscheint der gelbe Kasten „✎ Bearbeiten: …“ mit Originaleingabe und Erfassungszeit.
3. Ändern, was nötig ist: neue Art (gleiche Suche und Spracheingabe wie beim Erfassen), Fläche, Bemerkung.
4. Grüner Knopf „**Speichern: …**“ bzw. Enter. Meldung „✔ geändert: …“.

- Nichts geändert → Meldung „Keine Änderung.“
- Die neue Art ist auf der Zielfläche schon erfasst → abgewiesen („… bereits erfasst – dort ggf. den doppelten Eintrag löschen“). Erst den Doppelten löschen, dann erneut speichern.
- Gesetzt werden `geaendert_am` und – bei neuer Art oder Fläche – `ersetzt` (alter Schlüssel „Fläche:taxon_id“). So entfernt abgleich.py den alten Eintrag auf der anderen Seite, statt ihn zurückzuholen (Kapitel 11).
- Ältere Projekte ohne diese Felder: Bearbeiten klappt trotzdem, die Felder legt abgleich.py beim nächsten `--ausfuehren` an.

8 Biotoptypen erfassen

Den **Biotop-Knopf** antippen. Es öffnet sich „GoKart · Biotoptyp“. Je Fläche gibt es pro Schlüssel ein **Hauptbiotop** und beliebig viele **Nebenbiotope**.



1. Fläche wählen – wie bei den Arten
2. geltender Schlüssel (am PC festgelegt); ohne Festlegung hier auswählbar
3. Code oder Name tippen bzw. diktieren, auch buchstabiert
4. Treffer mit Nr., Ebene, BfN-Code, ggf. FFH-LRT
5. als Haupt- oder Nebenbiotop speichern
6. ● Haupt / ○ Neben – Rolle tauschen oder löschen

Suchen

- Reihenfolge: Code exakt > Name exakt > Code-Anfang > Name-Anfang > alle Wörter im Namen > ähnlich (Tipp-/Hörfehler).
- Codes lassen sich **buchstabieren**: „we em ypsilon“ → WMy, „ge ef ypsilon“ → GFy, auch „zwo“, „eins“ … für Ziffern. Groß-/Kleinschreibung ist egal.
- Name-Suche: z. B. „Knick“, „wechselfeuchte Wiese“, „Birken Stadium“.

Speichern und Regeln

- **Hauptbiotop**: ein vorhandenes Hauptbiotop desselben Schlüssels wird automatisch zum Nebenbiotop.
- Gleicher Code nochmals → Meldung „… bereits als Haupt-/Nebenbiotop erfasst“; mit der anderen Rolle wird nur die Rolle geändert.
- Gespeichert werden Fläche, Schlüssel, Code, Name, Rolle, BfN-Code (falls bekannt), Originaleingabe, Zeitpunkt.
- In der Liste: **→ Haupt / → Neben** tauscht die Rolle, **Löschen** mit „Sicher?“-Rückfrage.

Schlüssel und Kataloge

Welcher Schlüssel gilt, steht in `gokart_biotop_schluessel` (Einrichten… → Biotoptypen). Mitgelieferte Kataloge:

Schlüssel	Quelle / Stand	Umfang
SH	LfU S-H, Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel, V 2.2.1 (08/2024)	545, ohne Hauptgruppe S (unvollständig)
NI	NLWKN, v. Drachenfels, Kartierschlüssel Niedersachsen 03/2021	nur Wälder (123)

Schlüssel	Quelle / Stand	Umfang
SH_2003	LANU S-H, Standardliste der Biotoptypen, 2. Fassung (05/2003)	396, vollständig – für Altdaten
HH_1999	Naturschutzamt Hamburg, Biotoptypenschlüssel 1999	514, vollständig
BE_2002 / BB_2002	Biotoptypenlisten Berlin / Brandenburg 2002	945 / 950
SN_2003	LfUG Sachsen, Liste der Biotoptypen 10/2003	98, nur selektive Kartierung

Tipp: Vorhandene Biotop-Shapes nutzen oft einen **älteren** Schlüssel. Codes wie GFy, GMm, HWr, MSb passen zu **SH_2003**, nicht zur aktuellen SH-Liste – dann SH_2003 wählen.

Kataloge einspielen: im Einrichten-Dialog **Kataloge einspielen / aktualisieren** – oder ohne QGIS:

```
python3 werkzeuge/biotope_einspielen.py <Projekt> --schluessel SH
python3 werkzeuge/biotope_einspielen.py <Projekt> --liste      # was ist wo vorhanden?
```

Weitere Länder aus Original-PDF/Excel: `werkzeuge/biotope_katalog_import.py` (Anleitung in `biotope_kataloge/README.md`).

Hinweis: Die Listen stammen aus den veröffentlichten Kartieranleitungen. Vor einer Weitergabe prüfen, ob die Herausgeber der Weiterverbreitung zustimmen.

9 Standortfotos

Über den **Kamera-Knopf** öffnet sich „GoKart · Standortfotos“.

1. Fläche (Standort) wählen – Liste, GPS oder Karte.
2. „**Foto aufnehmen – <Fläche>**“ antippen; die Kamera-App öffnet sich.
3. Das Bild landet unter `fotos/gokart_<Fläche>_<Datum_Uhrzeit>.jpg` im Projektordner, wird auf max. 1600 px (längste Seite) verkleinert und mit Zeitpunkt und – falls verfügbar – GPS-Position eingetragen.
4. Kommentar tippen oder diktieren → **Kommentar speichern** (oder Enter).
5. **Foto entfernen** (mit „Sicher?“) löscht nur den Eintrag; die Datei bleibt in `fotos/`.

Am PC zeigt GoKart Desktop die Fotos der aktiven Fläche als Leiste: anklicken = Vorschau und Kommentar (auch per Sprache), Doppelklick = Bild in voller Größe.

Hinweis: Die Tabelle `fotos` legt der Einrichten-Dialog an, sobald das Modul **Standortfotos** gewählt ist (ebenso das Build-Skript und abgleich.py). Meldet QField „Fototabelle fehlt“, am PC einrichten, speichern und neu verpacken.

10 So funktioniert die Artensuche

1. **Normalisieren**: Kleinschreibung, ä→a, ß→ss, Leer- und Bindestriche entfernen – „Stiel Eiche“ = „Stiel-Eiche“.
2. **Stufen**: exakt → Wortanfang → enthalten.
3. **Kölner Phonetik** gegen Hör- und Erkennungsfehler („kwerkus robur“ → Quercus robur).
4. **Levenshtein-Distanz** bei Tippfehlern.
5. **Gewichtung**: eigenes Synonym > deutscher Name > wissenschaftlicher Name > botanisches Synonym; bei Gleichstand Art vor Unterart vor Aggregat vor Gattung.

Namensbestand erweitern

- `zusatznamen.csv` – zusätzliche Namen (`wissenschaftlicher_name;name`), beim Bauen übernommen.
- `zusatztaxa.csv` – fehlende Taxa (z. B. Moose), taxon_id ab 90001 fest vergeben.
- In ein bestehendes GeoPackage einspielen (Erfassungen bleiben, Sicherung wird angelegt):

```
python3 werkzeuge/zusatztaxa_einspielen.py <projekt.gpkg> [zusatztaxa.csv]
```

11 Daten zurück an den PC

Erfasst wird auf dem Gerät in die GeoPackage im Projektordner. Für den Rückweg den Projektordner bzw. ein Zip vom Gerät holen (USB, Telegram, QField „Projektordner teilen/exportieren“).

Abgleich PC ↔ Tablet (abgleich.py)

Gleicht Artnachweise, Biotop-Zuordnungen, Fotos und eigene Synonyme ab. QGIS und QField vorher schließen.

```
# nur Unterschiede anzeigen
python3 werkzeuge/abgleich.py <PC-Projekt .qgs|Ordner> <Tablet-Export .zip|Ordner>
# fehlende Einträge auf BEIDEN Seiten ergänzen
python3 werkzeuge/abgleich.py <PC> <Tablet> --ausfuehren
```

- PC-Projekt wird direkt aktualisiert (vorher Sicherung `*.bak`); fürs Tablet entsteht `<Tablet>_abgleich_<Datum>.zip` samt aktuellem Plugin (abschalten: `--ohne-plugin`).
- Eindeutig sind: Nachweis = Fläche + taxon_id; Biotop = Fläche + Schlüssel + Code; Foto = Dateiname.
- Bemerkungen/Kommentare/Rolle werden nur ergänzt, nie überschrieben; Konflikte werden gemeldet.
- **Bearbeitete Nachweise** (Plugin 0.6): Unterscheidet sich `geaendert_am`, gewinnt der neuere Stand (Bemerkung, Originaleingabe – auch eine geleerte Bemerkung). Steht ein alter Schlüssel in `ersetzt`, wird der alte Eintrag auf der anderen Seite entfernt.
- Gelöschte Einträge erkennt das Skript nicht – ausschließen mit `--weglassen W-34:68005`, `--biotop-weglassen W-34:SH:WMy`, `--foto-weglassen fotos/<Datei>.jpg`.
- Biotop-Katalog und geltender Schlüssel kommen immer vom PC.

Achtung: abgleich.py liest **.qgs**-Projekte. Ein PC-Projekt im Format **.qgz** (z. B. `kobm.qgz`) einmal über *Projekt → Speichern unter…* zusätzlich als .qgs ablegen und dieses angeben – oder den Rückweg über QField Sync nehmen (unten).

Rückweg mit QField Sync

Bei Projekten, die mit „Für QField verpacken“ erzeugt wurden: den Projektordner vom Gerät zurück auf den PC kopieren, in QGIS das **Originalprojekt** öffnen und den **zweiten Würfel „Von QField synchronisieren“** wählen, dann den zurückgeholten Ordner angeben. Welche Layer dabei zurückgeschrieben werden, steuert die Layer-Einstellung in QField Sync (Werkzeug-Symbol „Projekt konfigurieren“).

Hinweis: Der Rückweg über QField Sync ist mit den GoKart-Tabellen (artnachweise, biotopzuordnung, fotos) noch nicht systematisch getestet. Vor dem ersten echten Einsatz einmal mit einer Testerfassung ausprobieren und das Ergebnis im GoKart-Panel prüfen.

Artenliste je Fläche (artenliste_export.py)

```
python3 werkzeuge/artenliste_export.py ~/Dokumente/kobm_2026-10-27.zip
python3 werkzeuge/artenliste_export.py <Projekt> -o ~/Gutachten/artenliste -t "Artenliste je Fläche"
```

Erzeugt eine druckbare HTML-Datei (im Browser als PDF speicherbar) und eine CSV; liest nur, braucht kein QGIS. Im Desktop-Plugin: **Export (CSV)** und **Artenliste je Fläche**.

12 GoKart Desktop im Überblick

Das Panel „GoKart – Pflanzenkartierung“ (rechts in QGIS) zeigt – je nach Modulen – von oben nach unten:

Bereich	Funktion
Aktive Fläche	Auswahlliste; **Flächen laden**, **Auswahl aus Karte** (markierte Fläche übernehmen), **Einrichten…**
Pflanzenart suchen / einsprechen	Suche wie in QField, ● **Sprechen** (Vosk), **Art speichern**, erfasste Arten, markierte Art löschen
Biotoptypen dieser Fläche	Code/Name suchen oder sprechen, **Als Hauptbiotop** / **Als Nebenbiotop**, Haupt ↔ Neben, Entfernen
Standortfotos	Fotoleiste der Fläche, Vorschau, Kommentar tippen/sprechen
Export	**Export (CSV)** der Artnachweise, **Artenliste je Fläche** (HTML/CSV)

Spracheingabe am PC (optional, offline)

- Linux: `python3 -m venv ~/gokart-venv && ~/gokart-venv/bin/pip install vosk sounddevice`
- Windows: OSGeo4W-Shell als Administrator → `python -m pip install vosk sounddevice`
- Deutsches Vosk-Modell (z. B. vosk-model-small-de-0.15) entpacken; beim ersten Klick auf ● **Sprechen** den Ordner wählen.

Weitergabe an Kartierer/innen

- `GoKart_Desktop_0.6.0.zip` (Plugin) und eine leere Vorlage `gokart.gpkg` (Build mit `--leer --crs EPSG:25832`) weitergeben; die Flächen bringt jede/r selbst mit.
- Kurzanleitung für Empfänger: `qgis_plugin/gokart_desktop/LIESMICH.txt`.

13 iPad (iOS)

Das Plugin enthält keinen Android-spezifischen Code: Es nutzt nur die QField-Schnittstellen und die Spracheingabe der Bildschirmtastatur. Es läuft deshalb auf dem iPad genauso wie auf Android – Unterschiede gibt es bei Diktat, Freigaben und Dateiübertragung.

> **Hinweis:** Der Betrieb auf einem echten iPad ist noch nicht getestet. Vor dem ersten Geländeeinsatz einmal den kompletten Ablauf (Art, Biotop, Foto, Bearbeiten, Rückweg) mit einer Testfläche durchspielen.

Einrichten

1. **QField** aus dem App Store installieren (Version 4.x).
2. **Diktierfunktion** einschalten: *Einstellungen* → *Allgemein* → *Tastatur* → *Diktierfunktion*. Danach zeigt die Bildschirmtastatur ein Mikrofon. Sprache **Deutsch** als Tastatur hinzufügen.
3. Beim ersten Gebrauch Freigaben erlauben: **Standort** (Fläche per GPS), **Kamera** (Fotos), **Mikrofon/Spracherkennung** (Diktat).
4. Offline-Diktat prüfen: im **Flugmodus** einen Pflanzennamen diktieren. Ob ohne Netz diktiert wird, hängt von Gerät und iPadOS-Version ab.

Projekt aufs iPad bringen

Weg	Vorgehen
Zip per AirDrop / Mail / Telegram	Zip aus `qfield_paket.py` in der Dateien-App sichern, dann in QField **Projekt aus ZIP importieren** und das Zip wählen.
Mac per Kabel	Finder → iPad → **Dateien** → QField → Projektordner bzw. Zip hineinziehen.
Windows per Kabel	App „Apple Geräte“ (bzw. iTunes) → Dateifreigabe → QField → Dateien hinzufügen.
Linux	am einfachsten per Telegram/Mail oder Cloud-Speicher, dann wie Zeile 1.

Dann wie in Kapitel 6: Projekt öffnen, Projekt-Plugin **erlauben**, grüne Knöpfe in der Plugin-Leiste.

Im Gelände

- Namensfeld antippen → **Mikrofon** auf der Tastatur → Namen sprechen → Mikrofon/„Fertig“ → Enter.
- iOS setzt beim Diktat oft Großbuchstaben oder einen Punkt („Löwenzahn.“) – die Suche ignoriert das.
- Erscheinen die Vorschläge erst nach dem Ende des Diktats, kurz warten bzw. das Diktat beenden; Enter speichert den eindeutigen Treffer.
- Biotopcodes ggf. buchstabieren („we em ypsilon“) – Kapitel 8.
- Die Dialoge sind max. 640 Pixel breit und mittig – hoch und quer nutzbar; auf dem iPad bleibt auch mit Tastatur genug Platz für die Trefferliste.
- Fotos: „Foto aufnehmen“ öffnet die Kamera; das Bild landet wie unter Android in `fotos/`.

Daten zurück an den PC

1. QField schließen.
2. Dateien-App → **Auf meinem iPad → QField** → Projektordner lange drücken → **Komprimieren**.
3. Das Zip per AirDrop, Mail, Telegram oder Kabel (Finder / Apple Geräte) an den PC.
4. Am PC `abgleich.py <PC-Projekt> <Zip> --ausfuehren` (Kapitel 11); das erzeugte `…_abgleich_<Datum>.zip` wieder wie oben aufs iPad.

14 Fehlerbehebung

Am PC (QGIS)

Symptom / Meldung	Ursache	Lösung
⚠ Feldtypen passen nicht (integer64 ↔ string)	Schlüsselfeld ist eine Zahl, Verweis flaeche_id ist Text	Textfeld per Feldrechner anlegen (`to_string(…)`) und als Schlüssel wählen (Kapitel 4)
Neues Feld fehlt im Dropdown „Schlüsselfeld“	Bearbeitung nicht gespeichert, Feld im **anderen** Flächenlayer angelegt, oder Dialog war schon offen	Bearbeitung speichern; richtigen Layer im Dialog wählen (Layereigenschaften → Felder prüfen); Dialog neu öffnen
„Verweis auf Fläche“ steht auf einem Artnamen-Feld	Feld versehentlich umgestellt	immer `flaeche_id` wählen
„Bitte mindestens eine Erfassung wählen“	alle Module abgewählt	mind. ein Häkchen unter „Erfassen“
„Fotos und Biotoptypen brauchen eine GeoPackage“	Artnachweis-Layer liegt nicht in einer .gpkg	GoKart-GeoPackage einbinden und deren artnachweise wählen
Biotop: „Katalog … fehlt“ / Schlüssel leer	Kataloge nicht eingespielt	**Kataloge einspielen / aktualisieren**, dann Schlüssel wählen

Symptom / Meldung	Ursache	Lösung
Einstellungen kommen in QField nicht an	Projekt nicht gespeichert („*“ im Titel)	Strg+S, neu verpacken
„?“ neben Layern in der Layerliste	Layer ohne KBS	KBS setzen (Rechtsklick → Layer-KBS)
Erfassungen nach Neustart von QGIS weg	GeoPackage auf NTFS unter Linux (WAL)	ext4 nutzen oder `walForSqlite3 = false`
QField-Sync-Fenster erscheint nicht	Fenster hinter QGIS	Alt+Tab bzw. QGIS minimieren

Im Gelände (QField)

Symptom / Meldung	Ursache	Lösung
Kein GoKart-Knopf	QML-Name passt nicht zur .qgs, Plugin abgelehnt, Dateien fehlen	`qfield_paket.py` benutzen (benennt richtig); Projekt neu öffnen, Plugin erlauben
Ein Knopf fehlt (z. B. Arten)	Modul im Projekt abgewählt (`gokart_module`)	gewollt – sonst am PC unter „Erfassen“ anhaken, speichern, neu übertragen
„gokart_module enthält keine bekannte Erfassung“	Variable von Hand falsch gesetzt	nur `arten`, `fotos`, `biotope` verwenden – am besten per Einrichten…
„QField-API nicht gefunden – Plugin inaktiv“	QField zu alt	QField 4.x installieren
Diagnose: „Flächen=FEHLT“ / „Nachweise=FEHLT“	Projektvariablen fehlen, Layer umbenannt	am PC Einrichten…, speichern, neu übertragen
„Biotop-Tabellen fehlen …“	biotoptypen/biotopzuordnung nicht im Projekt	am PC Modul Biotoptypen wählen bzw. Kataloge einspielen, neu verpacken
„Fototabelle fehlt …“	Tabelle fotos nicht im Projekt	am PC Modul Standortfotos wählen, neu verpacken
„Keine gültige GPS-Position“	kein Fix oder Standort nicht freigegeben	Positionierung in QField aktivieren; ersatzweise Karte oder Liste
„Keine Fläche per GPS gefunden“	Position außerhalb aller Flächen oder KBS falsch	KBS der Flächen prüfen; Fläche aus der Liste wählen
Fläche nicht in der Liste	kein Schlüsselwert / kein Anzeigename	Schlüssel pflegen; „Unbenannte Flächen anzeigen“
„Speichern fehlgeschlagen – Details unten“	Layer schreibgeschützt, Datei gesperrt, Feldtyp unpassend	Diagnosezeile lesen; Schlüssel ↔ Verweis prüfen (Text ↔ Zahl)
„… bereits erfasst“	gleiche Art / gleicher Biotoptyp schon auf der Fläche	kein Fehler – Duplikatschutz
Diktat erkennt Namen schlecht	Spracherkennung der Tastatur	deutschen Namen sprechen, Fehlhörungen als Synonym merken; Biotopcodes buchstabieren
Gelöschtes kommt nach Abgleich wieder	Abgleich ist eine Vereinigung	`--weglassen`, `--biotop-weglassen`, `--foto-weglassen`
Dialog bei Tastatur zu eng	kleines Display	Gerät quer halten oder Tablet nutzen
Bearbeiten: „Keine Änderung.“	weder Art, Fläche noch Bemerkung geändert	Feld ändern oder **Abbrechen**
Bearbeiten: „… bereits erfasst – doppelten Eintrag löschen“	Zielfläche hat die neue Art schon	Doppelten Eintrag löschen, dann erneut speichern
Korrigierte Art taucht nach Abgleich doppelt auf	eine Seite mit Plugin < 0.6 bzw. ohne Feld ersetzt	überall Plugin 0.6 nutzen; `abgleich.py --ausfuehren` legt die Felder an
iPad: kein Mikro auf der Tastatur	Diktierfunktion aus	Kapitel 13

Tests am PC

```
python3 tests/testdaten_export.py qfield_projekt/gokart.gpkg testdaten.json
node tests/test_suche.js testdaten.json
node tests/test_biotop.js
QT_QPA_PLATFORM=offscreen python3 tests/qml_harness.py qfield_projekt_kopie
```

Achtung: Die qml_harness-Skripte simulieren QField und schreiben ins GeoPackage – nur mit einer Kopie.

Offene Punkte

- QField 3.x-Fallback ungetestet; Test auf einem echten iPad steht aus (Kapitel 13).
- Rückweg über QField Sync mit den GoKart-Tabellen testen; abgleich.py für .qgz-Projekte.
- Kataloge SH (Hauptgruppe S), NI (außer Wälder), HH, HB, MV und BUND ergänzen.
- Übernahme vorhandener Biotopcodes aus Flächen-Shapes (z. B. Feld CODE) als Hauptbiotop.
- Dialoghöhe bei eingeblendeter Bildschirmtastatur auf kleinen Displays.

Kurzreferenz

Am PC – einmal je Projekt

#	Aktion
1	Flächenlayer + GoKart-GeoPackage im Projekt; nur **ein** Flächenlayer, Schlüssel als Text
2	**Einrichten…** → Module anhaken → Flächen, Schlüssel, Anzeigefeld → Biotop-Schlüssel → OK
3	**Strg+S**
4	QField Sync → **Für QField verpacken**
5	`python3 werkzeuge/qfield_paket.py ~/QField/export/<Projekt>` → Zip aufs Gerät

Im Gelände

#	Aktion
1	Projekt öffnen, Plugin erlauben
2	Knopf antippen → Fläche per GPS / Karte / Liste
3	**Arten**: Name sprechen → Vorschlag prüfen → Enter; Fehlhörung als Synonym merken
3a	**Korrigieren**: „Letzte korrigieren“ bzw. „Bearbeiten“ → Art/Fläche/Bemerkung → Speichern
4	**Biotop**: Code/Name sprechen (auch buchstabiert) → Hauptbiotop / Nebenbiotop
5	**Kamera**: Foto → Kommentar diktieren → speichern
6	Zu Hause: Export holen → abgleich.py bzw. QField Sync → Artenliste